Resumen de Despliegue AWS - Proyecto Bases de Datos 1

Arquitectura de la Solución

El proyecto se despliega en dos máquinas virtuales (instancias EC2) con el sistema operativo Ubuntu Server 26.04 LTS, cumpliendo con los requisitos de utilizar distribuciones Linux o Unix y gestionar el RDBMS en un entorno virtualizado.

- **Instancia 1 (Servidor Web y API):** Alojamiento del frontend en Angular y el backend en Spring Boot.
- **Instancia 2 (Servidor de Base de Datos):** Alojamiento de PostgreSQL.

Conexión SSH a las Instancias

Para conectar a cualquiera de las instancias desde PowerShell en Windows, se debe ejecutar el siguiente comando:
`ssh -i "connection_keys.pem" ubuntu@<IP_PUBLICA_DE_LA_INSTANCIA>`
Advertencia: Si Windows arroja un error indicando que los permisos son demasiado abiertos (UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE), se deben restringir los permisos del archivo `.pem` otorgando acceso de solo lectura exclusivamente al usuario actual. Comandos para los permisos:

icacls.exe connection_keys.pem /reset
icacls.exe connection_keys.pem /grant:r "$($env:USERNAME):(r)"
icacls.exe connection_keys.pem /inheritance:r

1. Configuración de la Instancia 1 (Frontend y Backend)

- **Tipo de Instancia:** `t3.micro` (Elegible para la capa gratuita).
- **Sistema Operativo:** Ubuntu Server 26.04 LTS.
- **IP Privada:** `172.31.41.14`

Reglas de Entrada (Inbound Rules)

Puerto	Protocolo	Propósito
22	SSH	Administración remota de la instancia
80	HTTP	Servir la aplicación web al público
443	HTTPS	Tráfico seguro (configuración futura)
8080	Custom TCP	Pruebas temporales de Spring Boot

Instalación y Despliegue

1. **Instalación de dependencias por SSH:**
   `sudo apt update && sudo apt install openjdk-17-jdk nginx -y`
2. **Compilación local de los proyectos.**
3. **Transferencia de archivos:**
   Envío de los artefactos (`.jar` de Spring Boot y directorio `dist` de Angular) mediante `scp` hacia la instancia.
4. **Configuración de Nginx como proxy inverso:**
   Edición de `/etc/nginx/sites-available/default` para servir Angular en la raíz `/` y redirigir las peticiones `/api` al puerto local `8080`.

2. Configuración de la Instancia 2 (Base de Datos PostgreSQL)

- **Tipo de Instancia:** `t3.micro`
- **Sistema Operativo:** Ubuntu Server 26.04 LTS.
- **IP Privada:** `172.31.33.191`

Reglas de Entrada (Inbound Rules)

Puerto	Protocolo	Origen Permitido
22	SSH	IP de administración / SSH
5432	PostgreSQL	IP Privada / Grupo de Seguridad de la Instancia 1

Instalación y Configuración del RDBMS

1. **Instalación de PostgreSQL:**
   `sudo apt update && sudo apt install postgresql postgresql-contrib -y`
2. **Gestión de credenciales y base de datos:**
   Acceso a la consola mediante `sudo -u postgres psql` para crear usuarios y esquemas.
3. **Habilitar escucha remota:**
   Configurar `listen_addresses = '*'` en el archivo `postgresql.conf`.
4. **Autorizar conexiones de la Instancia 1:**
   Definir reglas de acceso para la IP de la Instancia 1 en el archivo `pg_hba.conf`.
5. **Aplicar cambios:**
   `sudo systemctl restart postgresql`

3. Pruebas y Administración Local

Dado que el servidor de base de datos no tiene acceso público por motivos de seguridad, la administración mediante herramientas gráficas locales requiere la creación de un túnel SSH.

Creación del túnel SSH (PowerShell)

```
ssh -i "connection_keys.pem" -L 5432:localhost:5432 ubuntu@<IP_PUBLICA_INSTANCIA_DB>
```

Gestión Gráfica

- **Herramientas estándar:** Con el túnel activo, configurar conexiones en DBeaver o pgAdmin apuntando al Host `localhost` y puerto `5432`.
- **SQL Developer:** Configuración paso a paso para la conexión:

- 1. Descargar el controlador oficial JDBC de PostgreSQL (archivo `.jar`).
- 2. En SQL Developer, ir a **Herramientas > Preferencias > Base de datos > Controladores JDBC de terceros** y añadir el archivo `.jar` descargado.
- 3. Crear una nueva conexión y seleccionar la pestaña específica llamada **PostgreSQL** (ignorar la pantalla principal de Oracle).
- 4. Configurar el Host como `localhost` y Puerto `5432` (esto enruta el tráfico por el túnel SSH previamente activado), ingresando el usuario `postgres` y la contraseña.

4. Conexión Backend - RDBMS

Configuración de parámetros en el archivo `application.properties` del proyecto Spring Boot:

```
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://172.31.33.191:5432/horariosdb
spring.datasource.username=postgres
spring.datasource.password=W-a?sukT39S7
```